Six Questions on the Mitsue Project — Briefing Q&A

御杖プロジェクトに関する六つのご質問 —— 簡易Q&A

Working draft, May 2026 · Project Lead: Rob Oudendijk 作成中ドラフト 2026年5月 · 代表: ロブ・アウデンダイク

This document responds to six questions raised during informal consultation. It is intended as a starting point for further discussion with the village, advisors, and stakeholders — not as a final position. Firm engineering and financial figures will follow the Phase 2 feasibility study (months 10–18).

本資料は、有志の方からいただいた六つのご質問に対する回答をまとめたものです。村役場、アドバイザー、関係各位とのさらなる対話の出発点として作成しております。最終見解ではございません。正確な技術・財務数値は、第2段階のフィージビリティスタディ(10〜18か月目)を経て確定いたします。

A note before the questions / ご質問にお答えする前に

Several of the questions assume "biomass power generation" as the headline. The current project plan begins with **biomass thermal output** — a boiler with heat recovery — not electrical generation, because at this scale heat is cheaper, more efficient, and more useful. Electrical generation is added only when feasibility, demand, and economics support it.

ご質問の多くは「バイオマス発電」を前提としておりますが、本プロジェクトの初期計画は**バイオマス熱供給(熱回収付きボイラー)**から開始するものでございまして、発電を主目的とはしておりません。小規模であるため、熱供給のほうが費用対効果と効率の両面において優れております。発電については、需要、技術的見通し、経済性が整った段階で段階的に導入してまいります。

English

Q1. Facility scale, construction cost, and electricity output. Would the village's cedar alone be sufficient?

Firm engineering numbers will come from the **Phase 2 feasibility study** (months 10–18). At Phase 0 we deliberately do not quote figures we cannot yet defend. Indicative envelope, for context only:

- **Pilot scale, not utility scale**: a thermal/CHP unit on the order of 50–300 kW electrical-equivalent, capital cost roughly ¥80–200M (consistent with the Phase 3 funding gate).
- The project does **not** aim to power the entire village from biomass alone. Mitsue's annual electricity demand is on the order of several GWh; covering all of it from biomass would require a much larger plant than is appropriate for a community-owned demonstration.
- The realistic local mix is **biomass (baseload + heat) + existing solar (daytime) + grid (backup)**.

- Mitsue's standing forest volume is **not** the constraint — the bottleneck is harvesting logistics, road access, and contractor capacity. The feasibility study will quantify all three.

Q2. How will the heat be utilized?

In a small biomass system, heat is more economically valuable than electricity. Intended uses include:

- Greenhouse heating for year-round vegetable production
- District heating for the data center, the school building, and adjacent community facilities
- Domestic hot water and bath heating
- Lumber drying for the timber side-stream
- Aquaculture, EV-charger preheating in winter, and snow-melt for critical roads

Q3. Why a data center? What unique advantage?

The data center is what turns an energy project into a development project.

1. **Load-shape match.** Biomass is dispatchable baseload; solar is intermittent. A data center is one of the very few rural loads that runs 24/7/365 — it makes the biomass plant economically viable in a way that residential load alone cannot.
2. **Anchor revenue.** Without an anchor offtaker, small biomass projects in Japan typically fail their financials.
3. **Heat reuse.** Server waste heat preheats greenhouses, hot water, or snow-melt — closing another loop.
4. **Digital deficit.** Rural Japan has a real edge-compute and connectivity gap. Local hosting improves latency, sovereignty, and resilience for nearby municipalities and SMEs.
5. **Higher-skill jobs.** Operations and monitoring roles attract younger residents and returnees.
6. **Replicability.** With the data center, Mitsue becomes a rural-revitalization model that other depopulating municipalities can study and adapt — which is the project's stated mission.

Q4. Are there benefits visible before 25 years?

Yes. The 25-year horizon applies to forest restoration ecology, not to community benefit. Tangible benefits arrive much sooner — see the early-benefits table in mitsue_village_government_onepager.md. Highlights:

- **Year 1**: Closed school reactivated; domestic and international media coverage; first researcher and student visits.
- **Year 2**: First forestry contracts → direct cash income to private landowners.
- **Year 3–4**: Pilot biomass thermal online → greenhouse heat, lower utility bills for village facilities, first EV charging stations.
- **Year 4–5**: Data center hires local staff; hosting and energy revenue real; village becomes a study-tour destination.

The suggestion that early media visibility be presented as a secondary benefit is sound and is now reflected in the village briefing.

Q5. Biomass vs. solar; how to use the existing solar?

Biomass and solar are **complementary, not competitive**.

	Solar	Biomass
Output pattern	Intermittent	Dispatchable, baseload, runs in winter
Product	Electricity only	Electricity **and** heat
Local impact	Low (panels imported)	High (uses local forest, pays landowners, employs contractors)
Solves forest management?	No	Yes — converts cedar liability into feedstock
Storage need	High (batteries)	Low (fuel is the storage)

Existing solar capacity in Mitsue is a **strength to build on, not compete with**. A data center is the kind of constant load that absorbs solar surplus during the day and switches to biomass at night and in winter.

Q6. How will the cost disadvantages of biomass be mitigated?

A stack of mitigations, not a single solution:

1. **Start thermal, not electrical.** Boilers cost roughly one-third as much as CHP and are several times more efficient.
2. **Stack subsidies that biomass uniquely qualifies for**: 林野庁 forestry subsidies for harvesting, METI green-tech subsidies for equipment, FIT/FIP for surplus electricity, J-Credits for carbon, NEDO for innovation. Solar cannot stack the forestry side.
3. **Sell heat as a product**, not a by-product (greenhouse rental, district-heat fees, lumber-drying service).
4. **Pair with timber.** Sawlogs are high-value; biomass uses tops, branches, and unmerchantable wood that would otherwise be waste.
5. **Anchor offtaker.** The data center improves utilization and financial viability.
6. **Phased capacity.** The funding-gate structure refuses over-scaling.
7. **Hold-and-descope discipline.** If the numbers don't support the next phase, the project holds rather than forcing through.

日本語

Q1. 施設の規模、建設費用、発電量について —— 村内の杉のみで電力需要を賄えるのでしょうか?

正確な技術数値は、**第2段階のフィージビリティスタディ(10〜18か月目)**から得られるものでございます。第0段階の現時点では、根拠を持って提示できない数値を述べることは差し控えております。あくまで参考としての規模感は以下の通りでございます。

- **実証規模であり、商用規模ではございません**: 電力換算で50〜300kW程度の熱電併給設備、建設費は¥8,000万〜2億円規模(第3段階の資金ゲートと整合)。
- 御杖村の電力需要をすべてバイオマスで賄うことは目的としておりません。村全体の年間電力需要は数GWhにのぼり、これをバイオマス単独で賄うには、地域所有のモデル事業として適切な規模を大きく超えます。

- 現実的なエネルギーミックスは、**バイオマス(ベースロード+熱)+既存の太陽光(日中)+電力会社(バックアップ)**でございます。
- 御杖村における立木量は制約要因ではございません。実際のボトルネックは、伐採の運搬、林道整備、林業事業者の対応容量であり、これらはフィージビリティスタディにて定量的に把握してまいります。

Q2. 発生する熱はどのように活用されるのでしょうか?

小規模なバイオマス設備においては、熱は電気よりも経済的価値が高いものでございます。想定される利用先は以下の通りです。

- 周年野菜栽培のための温室の暖房
- データセンター、校舎、近接する村の施設に対する地域熱供給
- 地域の入浴施設や生活用湯の供給
- 木材乾燥(製材副産物の高付加価値化)
- 養殖、冬季のEV充電器の予熱、重要路線の融雪

Q3. データセンターとバイオマス発電の関係 —— なぜデータセンターが必要なのでしょうか?

データセンターの存在こそが、エネルギー事業を地域振興事業へと転換いたします。

1. **負荷曲線の整合性。** バイオマスは安定した調整可能なベースロード電源、太陽光は間欠的でございます。データセンターは農村部における数少ない24時間365日稼働の負荷であり、住宅需要のみでは成立しないバイオマス事業の経済性を支えます。
2. **基幹収益。** 安定的な引き取り手なしには、日本の小規模バイオマス事業は経済的に成立しないのが通例でございます。
3. **排熱の再利用。** サーバーの排熱を温室、給湯、融雪に活用し、もう一つの循環を閉じます。
4. **デジタル基盤の不足。** 日本の農村部にはエッジコンピューティングと通信環境の現実的な格差がございます。地域でホストすることで、近隣自治体・地域事業者にとっての遅延、データ主権、レジリエンスが向上いたします。
5. **より高度な雇用。** 運用・監視業務は林業よりも高度な技能を要し、若い住民やUターン者の受け皿となります。
6. **再現可能性。** データセンターを伴うことで、御杖は他の過疎自治体が学習・展開できる**農村再生のモデル**となります。これこそが本プロジェクトの本来の使命でございます。

Q4. 25年を待たずに、村にとって実感できる成果はあるのでしょうか?

ございます。25年という時間軸は森林再生の生態的な期間でございまして、村への効果ははるかに早く現れます。詳細は mitsue_village_government_onepager_jp.md の早期効果表をご参照ください。主な内容は以下の通りです。

- **1年目**: 閉校舎の再活用、国内外メディアによる発信、研究者・学生の来訪。
- **2年目**: 最初の林業契約 → 山林所有者への直接的な現金収入。
- **3〜4年目**: バイオマス熱供給の開始 → 温室への熱供給、村施設の光熱費削減、最初のEV充電設備。
- **4〜5年目**: データセンターの地域雇用、ホスティング料・電力販売による実収入、視察先としての村の認知。

ご質問者からのご提案 —— 初期のメディア発信を副次的な効果として位置付けること —— は的確なご指摘であり、村役場向け資料に反映いたしました。

Q5. バイオマスは太陽光と比較して優位性があるのか? 既存の太陽光をどう活用するのか?

バイオマスと太陽光は**競合関係ではなく、補完関係**でございます。

	太陽光	**バイオマス**
出力特性	間欠的	調整可能なベースロード、冬季も稼働
産出物	電気のみ	電気**および**熱
地域への波及	限定的(パネルは輸入)	大きい(地域の森林、所有者、林業者を活かす)
森林管理問題の解決	解決しない	解決する —— 杉という負債を資源に転換
蓄電の必要性	高い(蓄電池)	低い(燃料そのものが蓄エネルギー)

御杖村における既存の太陽光設備は、**競合相手ではなく活用すべき強み**でございます。データセンターは、日中は太陽光の余剰を吸収し、夜間および冬季はバイオマスへと切り替わる、まさに適切な定常負荷でございます。

Q6. バイオマスの費用面の不利をどう緩和されるのでしょうか?

決定打となる単一の手段ではなく、複数の対策の積み重ねでございます。

1. **熱供給から開始し、発電は後段とする。** ボイラーは熱電併給設備の約3分の1の建設費で、効率は数倍となります。
2. **バイオマス特有の補助制度を重ね合わせる**: 伐採に対する林野庁補助、設備に対する経済産業省のグリーン技術補助、余剰電力に対するFIT/FIP、炭素にかかるJ-クレジット、革新性に対するNEDO支援。これらは太陽光単独では活用できない林業側の制度でございます。
3. **熱を副産物ではなく商品として販売する**(温室賃貸料、地域熱供給料、木材乾燥サービス)。
4. **製材と組み合わせる。** 良質材は高価値、バイオマスは梢端材・枝条・規格外材を活用いたします。
5. **基幹引き取り手(データセンター)** により、設備稼働率と財務性を改善いたします。
6. **段階的な能力拡張。** 資金ゲート構造は過大規模化を許容いたしません。
7. **保留・縮小規律。** 数値が見合わない場合は、無理に進めず保留する原則でございます。